

Gruppeprosjekt

ITF20219-1 25V Datanettverk

Andreas Isaksen
Marius Rørmark
Torgim Aune
Vetle Johan Hardy Lier

13. april 2025
Halden



Innhold

1	Trådløs kommunikasjon	1
1.1	WiFi	1
1.1.1	Introduksjon	1
1.1.2	Informasjon om stack-en, inkludert lag 1 og 2	1
1.1.3	Aksessmetoder	2
1.1.4	Nettverkstopologier	2
1.1.5	Adressering	3
1.1.6	Frekvenser	3
1.1.7	Navnet på standard for type wireless	4
1.2	WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)	4
1.2.1	Introduksjon	4
1.2.2	Informasjon om stack-en, inkludert lag 1 og 2	4
1.2.3	Aksessmetoder	5
1.2.4	Nettverkstopologier	5
1.2.5	Adressering	5
1.2.6	Frekvenser	6
1.2.7	Navnet på standard for type wireless	6
1.3	BlueTooth (BT)	6
1.3.1	Introduksjon	6
1.3.2	Informasjon om stack-en, inkludert lag 1 og 2	6
1.3.3	Aksessmetoder	7
1.3.4	Nettverkstopologier	8
1.3.5	Adressering	9
1.3.6	Navnet på standard for type wireless	9
1.4	ZigBee	10

1.4.1	Introduksjon	10
1.4.2	Informasjon om stack-en, inkludert lag 1 og 2	11
1.4.3	Aksessmetoder	12
1.4.4	Nettverkstopologier	12
1.4.5	Adressering	12
1.4.6	Navnet på standard for type wireless	14
2	Datasenternetverk	15
2.1	Datasenterarkitektur	15
2.1.1	Datasentere	15
2.1.1.1	Ytre perimeter	15
2.1.1.2	Inngang og resepsjon	15
2.1.1.3	Datahallen	15
2.1.1.4	Meet-Me-Room	16
2.1.2	Hardware komponenter	16
2.1.2.1	Strøm og strømforsyning	16
2.1.2.2	Kjølesystemer	16
2.1.2.3	Nettverk	16
2.1.2.4	Servere og lagringsenheter	16
2.1.2.5	Overvåkning og kontrollsystemer	17
2.2	Nettverkstopologier	17
2.2.1	Arkitekturer	17
2.2.1.1	Hierarkisk Arkitektur	17
2.2.1.2	Spine Leaf Arkitektur	18
2.3	Nettverksvirtualisering	19
2.3.1	Nettverkvirtualisering i datasentre	19
2.3.2	Software Defined Networking (SDN)	20

2.3.2.1	Infrastrukturlaget	21
2.3.2.2	Kontrollaget	21
2.3.2.3	Applikasjonslaget	21
2.3.2.4	Fordeler med SDN	21
2.3.2.5	Ulemper med SDN	22
2.4	Sikkerhet	22
2.4.1	Prinsipper for nettverksikkerhet	22
2.4.1.1	Confidentiality	22
2.4.1.2	Integrity	22
2.4.1.3	Availability	23
2.4.1.4	Authorization	23

Trådløs kommunikasjon

1.1 WiFi

1.1.1 Introduksjon

WiFi er en trådløs nettverks teknologi som kobler forskjellige enheter til et lokalt nettverk (LAN). Dette har med tiden blitt en svært populær måte å sette opp nettverk på, siden brukere av nettverket ikke har behov for å koble kabler til alt for å få en (tilnærmet) raskt og stabil kobling til nettverket. WiFi kommuniserer ved å sende datapakker over radiofrekvenser. Dette er en teknologi som mennesket har kjent til siden 1800-tallet, men det er først i slutten av 90-tallet vi får den standardiserte løsningen av WiFi når IEEE 802.11 blir introdusert til IEEE 802 pakken. Siden da har det vært en eksponentiell utviklingvekst i WiFi sin rekkevidde, stabilitet og båndbredde.

I bildet under kan vi se en tabell over WiFi sin utvikling siden introduksjonen i 97 fem til dagens dato.

Wi-Fi generations					
Gen.	Vi- sual	IEEE standard	Adopt.	Link rate (Mbit/s)	RF (GHz)
Wi-Fi 1	—	802.11	1997	1–2	2.4
Wi-Fi 2	—	802.11b	1999	1–11	2.4
Wi-Fi 3	—	802.11a	1999	6–54	5
		802.11g	2003		2.4
Wi-Fi 4		802.11n	2009	6.5–600	2.4, 5
Wi-Fi 5		802.11ac	2013	6.5–6933	5 ^[a]
Wi-Fi 6		802.11ax	2021	0.4–9608	2.4, 5
Wi-Fi 6E ^[b]					6
Wi-Fi 7		802.11be	2024 ^[c]	0.4–23,059	2.4, 5, 6
Wi-Fi 8 ^{[1][2]}	—	802.11bn		100,000	2.4, 5, 6

Figur 1.1: https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

1.1.2 Informasjon om stack-en, inkludert lag 1 og 2

WiFi er i sin kommunikasjon og oversending av datapakker er bygget på OSI-modellen. Om vi kun tar for oss WiFi som ett aksess punkt (AP) mellom host og router eller switch, så forholder denne seg til de to nederste lagene i OSI-modellen for å kunne sende pakker korrekt.

- **Lag 1 – Fysiske laget**

Det er dette laget som kommuniserer direkte med *hardware* komponentene som håndterer signal sending/mottak.

Ved mottak blir radio frekvenser konvertert over til digitale signaler som videre kan leses som datapakker. Det finnes flere metoder for dette og de meste bruke er OFDM(*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) og DSSS(*Direct Sequence Spread Spectrum*).

- **Lag 2 – Linklaget**

Linklaget er essensielt for at WiFi skal kunne fungere og består av følgende:

- **MAC**

- *Ramme generering* – Bygger opp rammen som holder på datapakken.
 - *Adressering* – MAC adressering holder styr på enheter i nettverket.
 - *Kanal tilganger* – Implementerer protokoller (som CSMA/CA) for å unngår kollisjon ved trådløs dataoverføring.
 - *Feilhåndtering* – Oppdager feil og sender pakker på nytt ved avvik.

- **LCC** – Håndterer pakkeadressering, *flow control* og feilkontroll.

1.1.3 Aksessmetoder

Det foreligger flere aksess metoder for et WiFi nettverk som håndterer hvordan flere enheter kan kommuniserer over et samlet nettverk uten å forstyrre hverandre.

To eksempler på dette er:

- **CSMA/CA** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

Løsning: Før data blir oversendt blir det gjort en avlytting på designert kanal for å kontrollere om det er pågående trafikk i kanalen.

Om det allerede er trafikk på kanalen, vil oversendingen bli satt på pause frem til kanalen er ledig for trafikk.

Ved å ta i bruk *randomized backoff timers* og *acknowledgment frames* minimeres sannsynligheten for kollisjon i datatrafikk og sikrer en mer stabil trafikk over nettverket.

- **RTS/CTS** (Request to Send/Clear to Send)

Dette er en løsning ofte som brukes på nettverk med høy trafikk hvor et *Hidden node* problem kan oppstå.

Løsningen på dette er at det sendes en lite *RTS* pakke over nettverket som prøver å reservere kanalen før den starter oversending av data. Om *RTS* pakken kommer frem til mottaker sendes det tilbake en *CTS* pakke som bekrefter forespørselen. Den gitte kanalen blir dermed reservert for denne overføringen frem til den er fullført.

1.1.4 Nettverkstopologier

Vi har flere topologiske strukturer som vi kan sette opp nettverk i, alt etter løsningen behov. Dette er en liste over de mest konvensjonelle løsningene som implementeres i dag.

- **Infrastruktur**

I denne strukturen er alle enheter koblet opp via sentrale aksesspunkter. AP håndterer trafikken mellom enhetene og ofte kobler disse enhetene opp mot et større nettverk.

Dette er veldig vanlig praksis i større institusjoner som offentlige bygg og bedrifter hvor det er behov for et sentralt styringspunkt av nettverket for å håndtere tilganger og sikkerhet.

- **Ad-hoc**

Kanskje mer kjent som et *peer-to-peer* nettverk. Dette er en struktur hvor enheter er direkte koblet opp mot hverandre uten et AP mellomledd.

Dette er mer vanlig for midlertidige nettverksløsninger, eller for mer lukkede nettverk slik som eksempelvis militærets interne nettverk.

- **Mesh**

Et mesh nettverk består av flere AP og noder som er sammenkoblet til et større nettverk. Her kan alle noder kommunisere fritt med hverandre. Dette er med på å skape et robust og selvlegende nettverk i den forstand at om noe skulle skje med en node, så kan en annen overta trafikken.

Dette er en typisk løsning som gjerne blir brukt på offentlige nettverk, slik som på kjøpesentre hvor kunder blir koblet opp mot flere AP mens de går rundt og opplever dette som å være på samme tilkobling hele tiden.

1.1.5 Adressering

WiFi nettverk opererer med flere typer adresseringsmetoder som sammenlagt er med på å sikre at data oversendes til riktig mottaker.

WiFi nettverk bruker:

- **MAC adressering**

Alle nettverkskort (*NIC*) er utstyrt med en unik MAC-adresse, som brukes til å identifisere enheter på et nettverk.

- **BSSID (Basic Service Set Identifier)**

Identifikator for AP i et større nettverk (som infrastruktur eller mesh). BSSID bruker typisk MAC-adresse til AP som identifikator.

- **IP adressering**

Dette gjelder generelt for nettverk, men WiFi nettverk bruker også så klart IP-adressering for å etablere *end-to-end* kommunikasjon over et nettverk med løsninger som *DHCP* eller med statisk oppsett.

1.1.6 Frekvenser

Som henvist i *Figur 1.1*, så benytter WiFi forskjellige spesifikke frekvenser innenfor radiobølger.

- **2.4 GHz**

Frekvensen med den største rekkevidden og også den standarden av WiFi nettverk som ble implementert først (*802.11b/g/n*).

Til tross for sin rekkevidde, så er dette den frekvensen som er mest utsatt for forstyrrelser, da mange andre gjenstander befinner seg på denne frekvensen (slik som mikrobølgeovner og *blueTooth*).

- **5 GHz**

Ble først introdusert for WiFi nettverk i 1999 med 802.11a, men ble ikke vanlig for hushold løsninger før i 2009 når nettleverandører startet å levere rutere med *Wi-Fi 4* som opererte med på 2.4- og 5GHz frekvens via *802.11ac*.

5GHz frekvensen har en svært begrenset rekkevidde i forhold til 2.4GHz forgjengeren, men gjør opp for dette ved å ha en større båndbredde, slik at raskere dataoverføring er mulig. Dette er også en frekvens som er mindre utsatt for forstyrrelser fra andre enheter, da færre andre enheter benytter denne frekvensen.

- **6 GHz**

I 2021 ble *Wi-Fi 6E* introdusert for verden som en del av *802.11ax*, og det er her et 6GHz nettverk ble tilgjengelig. Kombinert med *MIMO* antenner, som åpner for en mer effektiv datatrafikk, så er høy hastighet over lengre distanser blitt en realitet.

1.1.7 Navnet på standard for type wireless

Som tidligere nevnt blir WiFi samlet under en serie med protokoller under *IEEE 802.11* standarden med en alfa-kronologisk suffix. Her henvises til *Figur 1.1* for videre listing over de forskjellige protokollene som har blitt utviklet over tid.

1.2 WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

1.2.1 Introduksjon

WiMax er en trådløs nettverksstandard designet for høy datatrafikk over et stort område. Det er basert på nettverks standarden *IEEE 802.16* og tilbyr vesentlig høyere hastighet over store områder sammenlignet med tradisjonelle WiFi løsninger. WiMax er basert på MAN (*Metropolitan Area Network* teknologi, med en rekkevidde på opp til 50Km og hastighet på opp imot 70Mbps.

1.2.2 Informasjon om stack-en, inkludert lag 1 og 2

Tilsvarende som WiFi så er WiMax sine datapakker bygget etter OSI modellen og benytter det fysiske- / og linklaget.

- **Fysiske laget**

Ansvarlig for å konvertere frekvens signaler over til digitale signaler som videre kan leses som datapakker. Det er dette laget som kommuniserer direkte med hardware transmittere, antenner og lignende.

Bit signaler blir ikke tolket her, men kun sendt videre til linklaget som setter signalene sammen til en datapakke.

- **Linklaget**

Her implementeres MAC-protokoll som er identifikator for mottaker/avsender og brukes for CSMA/CA, som videre er med på å sikre en stabil *point-to-multipoint* kommunikasjon.

Linklaget i WiMax tilbyr også en sterkere løsning for feilhåndtering og omsending av pakker i forhold til WiFi.

1.2.3 Aksessmetoder

WiMax sin overordnede arkitektur består av to hovedkomponenter:

- **Subscriber station (SS):**

SS er løsningen som sluttbruker benytter for å opprette tilkobling til en WiMax nettverkstjeneste. Hver SS er designet for å fasilitere oppkobling mot en basestasjon. Bruker trenger dermed nettverkskort som er designet for 802.16 for å kunne benytte WiMax.

- **WiMAX Base Station (WBS):**

WBS er tilnærmet WiMax sitt svar på et AP i forhold til et WiFi nettverk. WBS fungerer som en sentral *HUB* for et lokalt WiMax nettverk og distribuerer datatrafikk for sine respektive SS enheter ut til et større nettverk. WBS er altså leddet mellom SS og MAN i et WiMax nettverk.

1.2.4 Nettverkstopologier

Et WiMax nettverk kan utrulles i forskjellige topologiske nettverksløsninger basert på behov. Vi deler dette i to hoved topologier:

- **Point-To-Multipoint (PMP)**

I hovedsak designet for å kunne dekke store områder. PMP er den mest anvendte implementasjonen av et WiMax nettverk. Det er i hovedsak strukturert med en sentral base stasjon som kommuniserer med flere sub stasjoner plassert over et større geografisk område. Dette gjør PMP til et nettverk som er enkelt å utvikle og vedlikeholde og er ideelt for steder med behov for trådløse bredbåndtjenester.

- **Mesh**

Designet for mer tettbygde områder med mange enheter og høy datatrafikk. Mesh tilbyr et mer robust og selvlegende nettverk i forhold til et PMP, men krever også flere WBS plassert på et mindre område, som gjør det mer krevende å vedlikeholde, samt utvide på en større skala.

1.2.5 Adressering

WiMax benytter et systematisk adresseringsskjema for å håndtere nettverks kommunikasjon og sørge for at datapakker blir korrekt håndtert via:

- **MAC adressering**

Et hvert interface i nettverket får en unik MAC adresse som enhetens identifikator. Dette brukes

på linklaget til å fasilitere kommunikasjon over nettverket.
MAC adresser blir også brukt i forhold til sikkerhets protokoller på et WiMax nettverk.

- **IP adressering**

IP-adressering brukes for å muliggjøre ruting og P2P kommunikasjon over et WiMax nettverk.

1.2.6 Frekvenser

WiMax opererer på forskjellige frekvenser fra 2GHz og helt opp til 66GHz ut i fra behov.
De mest brukte frekvensene for et WiMax nettverk er 2.5Ghz, 3.5GHz og 5.8GHz. Hvor lavere frekvenser tilbyr en større rekkevidde og bedre penetrering, mens høyere frekvenser gir større båndbredde og mer stabile nettverk.

1.2.7 Navnet på standard for type wireless

WiMax faller under protokoller som tilhører *IEEE 802.16*, som initialt ble utviklet som en løsning for høyhastighets bredbåndnettverk for store geografiske områder.
Senere fikk vi også løsninger for mer mobile nettverksløsninger (802.16e).

1.3 BlueTooth (BT)

1.3.1 Introduksjon

BT en kort distanse løsning for trådløst nettverks kommunikasjon, designet for energisparende og kost effektive koblinger mellom enheter. Det ble introdusert for markedet i 98 og ble raskt en populær løsning for WPAN (*Wireless Personal Area Network*), også kjent som *piconets*.
Intensjonen med BT var å erstatte bruken av kablede løsninger mellom enheter. BT har ikke den meste effektive båndbredden til dataoverføring, men er ideell for løsninger som *media streaming* og enhets kontroll, slik som trådløse headset og fjernstyring av enheter i husstanden.
I dag er BT en standardisert implementasjon på de fleste elektroniske løsninger i dagens samfunn.

1.3.2 Informasjon om stack-en, inkludert lag 1 og 2

BT sin protokoll stack er organisert over flere lag som gjenspeiler mange aspekter av OSI modellen.
De mest relevante protokoller for et operativt BT nettverk ligger i det fysiske-/ og linklaget.

- **Fysiske laget**

- **Radio frekvenser**

BT opererer på det globalt tilgjengelige 2.4GHz ISM båndet. Her benyttes FHSS (*Frequency Hopping Spread Spectrum*) for å redusere forstyrrelse/støy over frekvensen, som bidrar til en mer robust og stabil kommunikasjons innenfor nettverkets rekkevidde.

- **Modulering**

Klassisk BT nettverk benytter GFSK (*Gaussian Frequency-Shift Key*) modulering, som bidrar til økning av data rate.

- **Energi sparing**

Det fysiske laget til et BT nettverk er designet for å bruke minimalt med energi. Dette er et kritisk komponent, da BT hovedsaklig er designet for batteridrevne enheter. BLE (*Bluetooth Low Energy*) ble utviklet for denne løsningen, og benytter flere tilpassede modulasjonsskjemaer for å opprettholde stabil datatrafikk med lavt strømforbruk.

- **Linklaget**

- **Basebånd og link håndtering**

I datapakker på et BT nettverk finner vi *basebånd*. Dette er hvor vi ville ha funnet MAC adressering på et tradisjonelt LAN. Basebånd laget håndterer *time-slot* basert kommunikasjon og strukturerer et slave/mester nettverk innenfor sitt respektive *piconet*.

- **Protokoll lag**

- **Link Manager Protocol (LMP)**

Ansvarlig for etablering av koblinger, samt kontroll over energiforbruk og forhandling av parametere mellom enheter.

- **Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP)**

Sitter over basebåndet og foretar multiplexing av data mellom protokoller på høyere nivåer og applikasjoner. Holder også på ansvaret for segmentering og oppbygging av datapakker.

- **Stabilitet og sikkerhet**

Linklaget inneholder også protokoller for feildeteksjon-/håndtering og sikkerhetsprosedyrer, slik som paring og kryptering.

1.3.3 Aksessmetoder

BT nettverk benytter spesifikke aksessmetoder som er designet for energisparende nettverk over korte distanser.

Disse metodene integrert i nettverket for å sikre en stabil kommunikasjon mellom enheter selv om det foreligger flere forstyrrelser på frekvensen:

- **Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)**

Enheter på et BT nettverk bytter hyppig mellom frekvenser innenfor 2.4GHz båndet i en pseudo tilfeldig sekvens. Dette bidrar til reduksjon av forstyrrelser og tillater et flertall av BT enheter operere på samme lokasjon uten at det oppstår problemer mellom nettverkene.

- **Time Division Duplexing (TDD)**

Kommunikasjon mellom enheter på et *piconet* organiseres i *time-slots* hvor en enkelt enhet opererer som *mester* og alle *slaver* på nettverket får tildelt sine time-slots fra mester enheten.

- **Etablering av kontakt**

Etablering av kommunikasjon mellom to enheter på et BT nettverk består av to ledd. *Inquiry*

og *paging*.

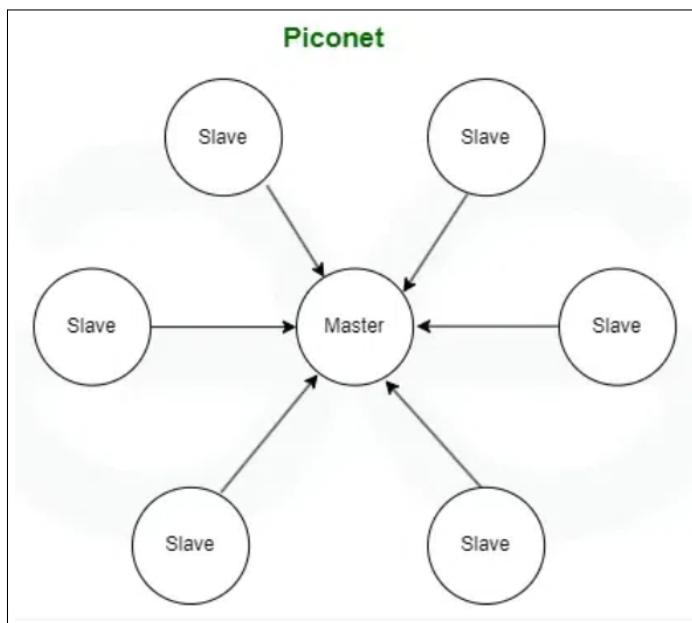
Dette fungerer i prinsippet tilnærmet slik et TCP forespørsel ville gjort, med at det blir sendt en forespørsel (inquiry) om kontakt. Deretter responderer (paging) den forespurte enheten med en godkjenning av dette. Når koblingen er etablert kan enhetene starte å dele data frem og tilbake.

1.3.4 Nettverkstopologier

BT nettverk blir hovedsaklig definert av to typiske arkitekturer:

- **Piconet**

Dette er det klassiske BT nettverket de fleste av oss er kjent med og bruker på en daglig basis. Det er strukturert ved at en mester klient (slik som en mobil) styrer flere slave enheter.



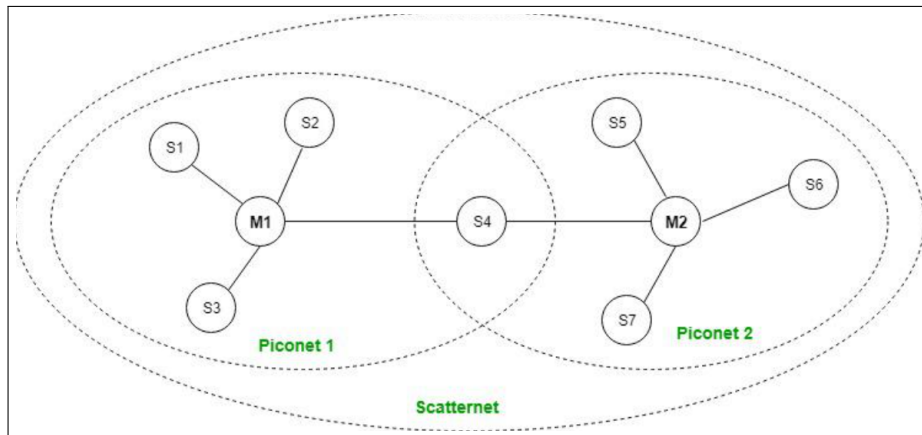
Figur 1.2: <https://www.geeksforgeeks.org/bluetooth/>

- **Scatternets**

En mer avansert løsning på et BT nettverk hvor flere piconet er sammenkoblet.

Dette løses ved at en slave som er tilkoblet to forskjellige piconet får tildelt en rolle som *bridge* (bro) mellom nettverkene.

Scatternets blir brukt til mer komplekse nettverkløsninger der flere cluster av enheter har behov for for kollektiv kommunikasjon, slik som i industrielle løsninger eller i smarthjem.



Figur 1.3: <https://www.geeksforgeeks.org/bluetooth/>

1.3.5 Adressering

- **Bluetooth Device Address (BD_ADDR)**

Alle BT enheter får utdelt en unik 48-bit adresse kjent som *BD_ADDR*. Dette er tilsvarende løsning som MAC adressering har på andre typer nettverk og brukes som identifikator av enheter på nettverket.

- **Klassifisering**

BT enheter er også integrert med en klasse kode som gjør det mulig for andre enheter å identifisere hva denne enheten er (f.eks. lyd, kamera, osv.).

- **Tjenester**

Adressering blir kombinert med *service discovery* som er protokoller ment til å videre spesifisere enhetens funksjonelle bruk (f.eks lyd spilling, opptak, osv.) og hvilke løsninger som trengs i form av drivere for funksjonelt bruk av enheten.

1.3.6 Navnet på standard for type wireless

Den trådløse standarden for BT defineres og administreres av 'Bluetooth Special Interest Group'. Selv om tidligere versjoner av Bluetooth også ble referert til i forbindelse med *IEEE 802.15.1* standarden, styres teknologien nå direkte av spesifikasjonene fra Bluetooth SIG.

- **Versjoner og utvikling**

Ulike versjoner har blitt lansert, fra Bluetooth 1.0 til de mer avanserte Bluetooth 5.x, der hver versjon har forbedret hastighet, rekkevidde og energieffektivitet.

Bluetooth versions						
Version		Adoption year	Radio frequency	Maximum rate		Max range
Major	Minor			Classic	Low energy	
1	1.0	1999	2.4 GHz	732.2 Kb/s	N/A	10 m
	1.1	2001		732.2 Kb/s	N/A	10 m
	1.2	2003		1 Mb/s	N/A	10 m
2	2.0	2004		2.1 Mb/s	N/A	10 m
	2.1	2007		2.1 Mb/s	N/A	10 m
3	3.0	2009		24 Mb/s	N/A	10 m
4	4.0	2009		3 Mb/s	1 Mb/s	60 m
	4.1	2013		3 Mb/s	1 Mb/s	60 m
	4.2	2014		3 Mb/s	1 Mb/s	60 m
5	5.0	2016		50 Mb/s	2 Mb/s	240 m
	5.1	2019		50 Mb/s	2 Mb/s	240 m
	5.2	2020		50 Mb/s	2 Mb/s	240 m
	5.3	2021		50 Mb/s	2 Mb/s	240 m
	5.4	2023		50 Mb/s	2 Mb/s	240 m
6	6.0	2024		?	3 Mb/s	300 m

Figur 1.4: <https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth>

Bluetooth SIG er den ledende myndigheten som vedlikeholder og oppdaterer Bluetooth-standard, som er anerkjent over hele verden både i forbruker- og industrielle applikasjoner.

1.4 ZigBee

1.4.1 Introduksjon

ZigBee er en trådløs toveis kommunikasjons standard for kortdistanse nettverk basert på svært lavt energiforbruk og kost effektive løsninger. Det lave energiforbruket til løsningen gjør den ideell for *IoT* implementasjon hvor man gjerne har svært mange forskjellige enheter som er koblet sammen i et

lokalt nettverk. Flere IoT produsenter bruker ZigBee standarder i sine produkter i dag. Eksempelvis bruker [Philips Hue](#) denne nettverkløsningen i flere av sine produkter.

1.4.2 Informasjon om stack-en, inkludert lag 1 og 2

ZigBee Alliance har også benyttet OSI modellen som inspirasjon når de strukturerte stack-en for datagram modellen for ZigBee nettverket.

Hvert lag er strukturert med et *service access point* (SAP) hvor hver SAP supporterer flere løsninger som tillater nødvendig funksjonalitet.

Det fysiske-/ og linklaget er definert etter IEEE 802.15.4 standard.

· Fysiske laget

Dette laget opererer på to forskjellige frekvens spekter og konverterer disse til digitale signaler som videre kan bygges til datapakker av linklaget:

– 868/915MHz

Lavfrekvenser som støtter europeiske og amerikanske radiobånd.

– 2.4GHz

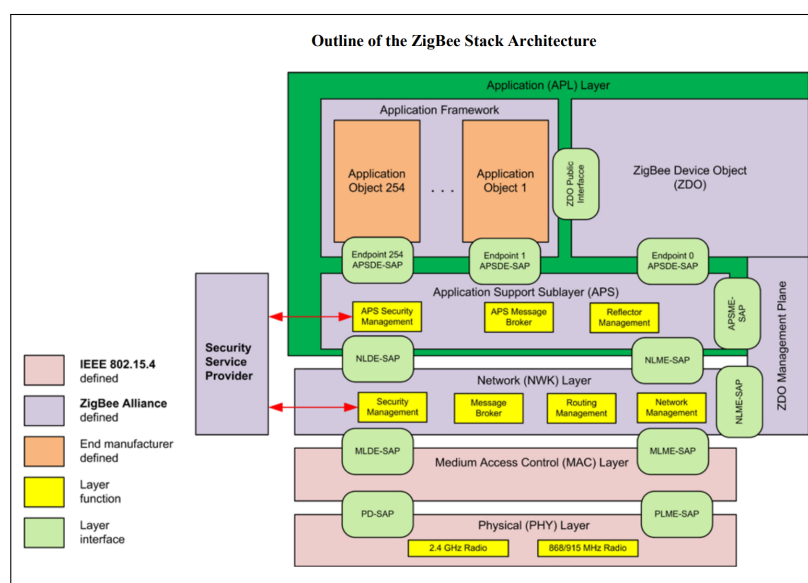
Høyere frekvensbånd som er brukt på en tilnærmet global basis.

· Linklaget

Dette laget mottar bits signaler fra the fysiske laget ved bruk av CSMA/CA mekanismer.

Laget inneholder også protokoller for 'transmitting beacon frames', synkronisering og robuste oversendingmekanismer.

Denne tegningen viser ZigBee sin helhetlige stack arkitektur fra det fysiske laget og helt opp til applikasjonslaget.



Figur 1.5: ZigBee Document 05-3474-21

1.4.3 Aksessmetoder

ZigBee er designet for å administrere kommunikasjonen blant et stort antall lavstrømsenheter på en effektiv måte med følgende løsninger:

- **CSMA/CA**

Før overføring kontrollerer enheten om kanalen er ledig. Om kanalen er opptatt, venter enheten i en tilfeldig valgfri periode før den prøver på nytt.

Denne løsningen reduserer sannsynligheten for datakollisjoner, som er svært prekært i en løsning hvor mange enheter deler samme frekvensbånd.

- **Duty Cycling og Dvalemodus**

Det er normal praksis for ZigBee enheter å benytte *duty cycling* for å veksle mellom aktive tilstander og dvale. Denne løsningen tillater enhetene å redusere strømforbruket mens de fortsetter å delta i nettverket. Dette er en svært viktig implementasjon for *IoT* enheter som er batteridrevne.

1.4.4 Nettverkstopologier

ZigBee nettverks laget (*NWK*) supporterer *star*, *tree* og *mesh* topologier.

- a. **Star**

Her kontrolleres nettverket av en enkel enhet som kalles for *ZigBee coordinator*. Koordinatoren er ansvarlig for initiering og vedlikehold av enheter på nettverket. Alle andre enheter på nettverket (kalt *end devices*) snakker direkte med koordinatoren.

- b. **Tree og Mesh**

Felles for disse topologiene er at en *ZigBee koordinator* har ansvaret for å starte opp nettverket og definere gitte nøkkel nettverkparametere. Fra dette punktet kan nettverket ekspanderes ved å sette opp *ZigBee routere*. Forskjellene omhandler hvordan dataflyten går gjennom disse etablerte nettverkene.

Tree nettverk er satt opp med en hierarkisk routing strategi. Dette vil si at datatrafikken er tvunget til å gå gjennom spesifikke nodepunkter for å komme seg fra A til B.

Mesh nettverk tillater full *peer-to-peer* kommunikasjon, som vil si at nettverket selv får lov til å diktere den korteste veien mellom A og B.

1.4.5 Adressering

ZigBee nettverk bruker et strukturert adresseringsskjema som muliggjør en sikker kommunikasjon mellom enheter.

Selve adressene er bygget opp av 16-/og 64-bit nettverks adresser som administreres av koordinator eller router i nettverket basert på nettverkets topologiske struktur.

a. **16-bit**

Utdelles og brukes som enhets identifikator over nettverket. Det er disse adressene som brukes for rutine kommunikasjon over nettverket.

b. **64-bit**

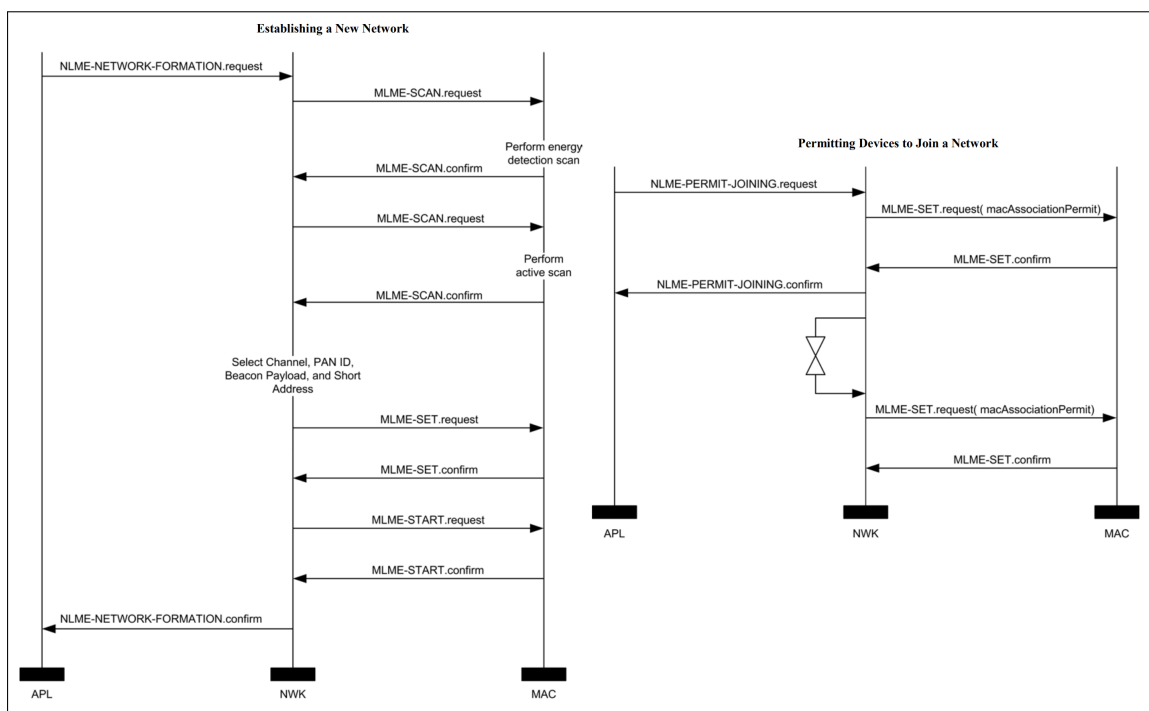
Hver enkelt ZigBee enhet har en egen unik 64-bit IEEE adresse som brukes ved etablering av nettverk og for identifisering på et høyere nivå enn rutine kommunikasjon.

I et ZigBee nettverk er koordinator og eventuelt routere som er ansvarlige for utdeling av adresser på nettverket og andre enheter har ikke autorisasjon til å legge til nye enheter.

Ved etablering av et nytt nettverk brukes et **NLME-NETWORK-FORMATION.request** primitivt, hvor kun enheter der **nwkCoordinatorCapable** konstanten har verdien **0x01**, som ikke allerede er en del av et annet nettverk får lov til å starte etableringen. Om prosedyren blir startet av en enhet som ikke fyller disse kriteriene, vil NLME (*Network Layer Management Entity*) terminere prosedyren og notisere neste høyere lag om illegal forespørsel.

Når en enhet prøver å etablere en kobling mot et eksisterende nettverk, bruker et **NLME-PERMIT-JOINING.request** primitiv. Her er det koordinator eller ruter som validerer gyldigheten til forespørselen og avgjør om forespørsel skal godkjennes.

Dette er to visuelle illustrasjoner av de sekvensielle prosedyrene for etablering av et nytt nettverk og oppkobling av en ny enhet på et eksisterende nettverk:



Figur 1.6: ZigBee Document 05-3474-21

1.4.6 Navnet på standard for type wireless

ZigBee teknologi bygges på og følger *IEEE 802.15.4* standard. Denne standarden spesifiserer the fysiske laget og *media access control for low-rate wireless personal area networks (LR-WPANs)*, som sikrer en standardisert operasjon i henhold til radio frekvens karakteristik, kanal tilganger og adressering. Ved å forholde seg til denne standarden sørger ZigBee for å vedlikeholde kompatibilitet med forskjellige produsenter som bygger denne teknologien inn i sine produkter og applikasjoner.

Datasenternettverk

2.1 Datasenterarkitektur

Et datasenter er et bygg designet for å drifte store mengder digital infrastruktur, dette da fra lagring og behandling av data til sikring av nettverkstrafikk og oppe tid. God datasenterarkitektur handler om hele infrastrukturen, både det digitalt og det fysiske. Datasentre er designet for å sikre høy tilgjengelighet, sikkerhet og ytelse.

2.1.1 Datasentere

Et moderne datasenter er gjerne delt opp i flere fysiske soner med klare funksjoner og sikkerhetsnivåer, dette for å sikre forsvarlig drift og sikkerhet. De er ofte delt opp i: Ytre perimeter, inngang og resepsjon, datahaller og Meet-Me-Room.

2.1.1.1 Ytre perimeter

Ytre perimeter omfatter hele området rundt datasenterbygget og er første steg i sikring av et datasenter. Dette gjøres ved hjelp av murer og gjerder, med adgangskontroller og bevoktete porter. Dette sikres ofte med hjelp av kameraovervåkning, belysning og vektere.

2.1.1.2 Inngang og resepsjon

Inngang og resepsjon er ofte bemannet av en vokter. Her blir besøkende registrert og loggført før de får adgangrettigheter eller tilgang til datasenteret. Det er ofte regler om hva som er lov å ta med seg inn i datasenteret, dette blir kontrollert her.

2.1.1.3 Datahallen

Selve kjernen i datasenteret, det er her servere, lagringsenheter og nettverkutstyr er plassert. Datahallen er strengt kontrollert med hensyn til temperaturer, brannsikring og kjøling. For å best mulig utnytte plassen og optimalisere ytelse og ivareta god kjøling og sikkerhet er serverne som regel plassert i rack-skap.

2.1.1.4 Meet-Me-Room

Meet me Room eller MMR er det fysiske punktet hvor datasenteret nettverk kobles sammen med brukere eller tilbydere sitt nettverk. Det er også her datasenteret kan kobles til internett og andre nettverkstjenester.

2.1.2 Hardware komponenter

For at et datasenter skal kunne driftes stabilt og sikkert trengs det en del maskinvare og støttesystemer. Disse deles ofte opp i Strøm og strømforsyning, Kjølesystemer, Nettverk, Servere og lagringsenheter, overvåkning og kontrollsystemer.

2.1.2.1 Strøm og strømforsyning

Datasentre bruker store mengder strøm og er avhengige av stabil strømtilførsel. Hovedkilden til strøm er fra strømmettet, men de har ofte backupsystemer som UPS(Batteribackup) eller dieselaggregater, gjerne flere av hver for å sikre redundans.

2.1.2.2 Kjølesystemer

Servere generer store mengder med varme og krever store kjølesystemer for effektiv kjøling. Vanlige metoder for kjøling er «vannkjøling» og luftkjøling. Det er kritisk at kjølesystemet er operativt til enhver tid da servere og lagringsenheter overoppheter fort og kan i verste fall gå i stykker hvis det blir for varmt.

2.1.2.3 Nettverk

Et datasenter er som regel koblet til internett og flere datatjenester for å sikre høy tilgjengelighet. De har ofte redundans i nettverk ved hjelp av flere fiberlinjer, dette for å sikre seg mot uønskede hendelser og for å alltid kunne være tilgjengelige.

2.1.2.4 Servere og lagringsenheter

Rack-servere eller *blad-servere*, ofte låst inn i server skap. Lagerstyringssystemer og lagringsenheter har ofte mye sikkerhet og er ofte låst inne i sine egne skap. Lagringsenheter kan være ting som harddisker, SSD-enheter og magnetbåndlagring, ofte satt opp i systemer for å sikre seg mot tap av data.

2.1.2.5 Overvåkning og kontrollsystemer

Datahallene har egne kontrollsystemer som loggfører infrastrukturen for å sikre stabil og sikker drift. Kontrollsystemet er ofte utstyrt med varsling ved uønskede hendelser eller feil på systemet, dette bidrar til å oppdage feil og optimalisere ytelse. Brannsikring er som regel i form av bruk av brannhemmende materialer og slukkesystemer med gass eller sprinkleranlegg på eldre datasentre.

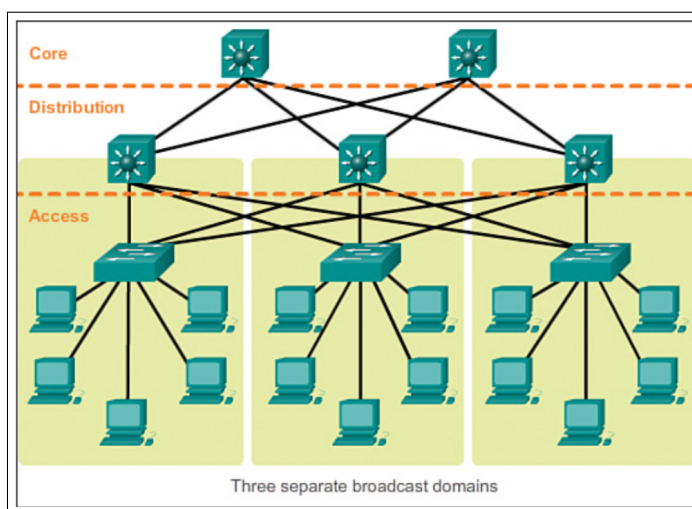
2.2 Nettverkstopologier

2.2.1 Arkitekturer

I mindre nettverk slik som i små bedrifter, er det ofte nok med en enkel ruter, load balancer og noen svitsjer hvor nettverket er simpelt og skiller seg ikke ut nok til å kalle seg en spesifikk arkitektur. Men når det gjelder store bedrifter med tusenvis av hosts, pleier man å utarbeide en arkitektur for nettverket hvor forskjellige noder får tildelt forskjellige oppgaver. I set slikt oppsett, snakker vi om såkalte nettverkstopologier som beskriver hvordan nettverket er satt opp og hvordan logistikken for kommunikasjon skal fungere.

2.2.1.1 Hierarkisk Arkitektur

I et hierarkisk arkitektur blir nettverket delt opp i lag slik som vist i figur 2.1. En host har tilgang til Internett via en serie med noder lagt hierarkisk over hverandre. Disse lagene er kalt Tilgangslaget, Distribusjonslaget og kjernelaget. Hvilke rolle en node har i et slikt oppsett er avhengig av hvor på laget den befinner seg. Denne fordelingen hjelper en nettverksarkitekt å velge riktig utstyr for å optimalisere nettverket. Det sørger også for at lokal trafikk holder seg lokalt.



Figur 2.1: https://www.ciscopress.com/content/images/chap1_9781587133329/elementLinks/01fig03_alt.jpg

Ytelse

I et hierarkisk system, kan man oppleve flaskehalser hvor store mengder trafikk forsøker å reise igjennom enkelte noder. Dette begrenser hvor raskt hele nettverket er basert på kapasiteten til flaskehals elementet. Dette problemet er meget merkbart for trafikk som må høyt opp i hierarkiet for å nå andre maskiner.

Skalerbarhet

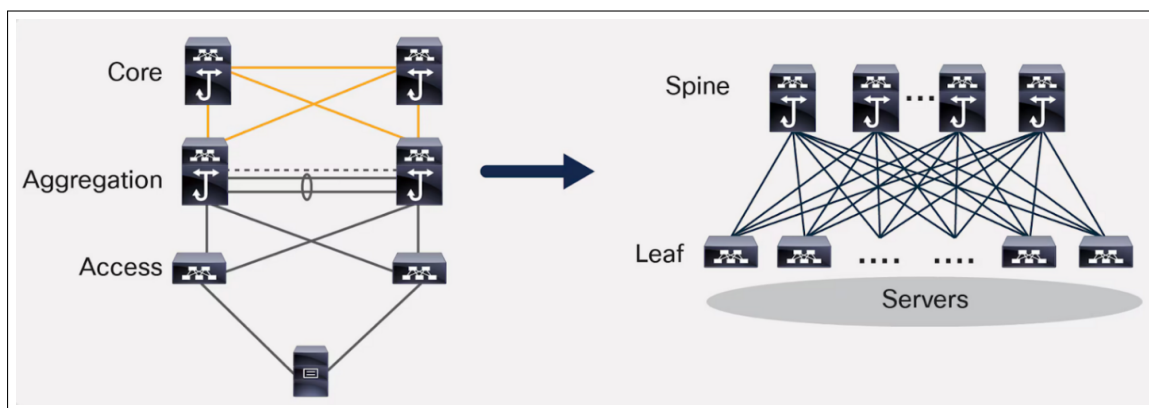
Hierarkisk arkitektur kan skales men kreves ofte omstrukturering av hele nettet i noen tilfeller hvor man ønsker å legge til flere noder. Hvis det er slikt at Distribusjonslaget og i verste fall core laget er mettet, kan det bety at disse må oppgraderes for å tillate en utvidelse på tilgangslaget.

Feiltoleranse

Hierarkisk arkitektur er svært sårbare for feil i systemet, særlig når noder ikke er interconnected slik som i figur 2.1. Hvis en node særlig høyt i hierarkiet og går ned, betyr det at store mengder av nettverket går ned med det. Dette gjør også vedlikehold komplisert og kostbart siden det skaper nedetid i store deler av nettet når essensielle noder er ute av drift.

2.2.1.2 Spine Leaf Arkitektur

Spine Leaf arkitektur er en mer moderne måte å strukturere nettverket hvor det finnes to lag i en flat struktur istedet for 3 sammenlignet med hierarkiske arkitekturer. Det betyr at Noder her er betydelig mer interconnected i såkalte Spines og Leaves. Det man skal legge merke til her er at alle Leaf Svitsjer er koblet til alle Spine Svitsjer. Til tross for det tilsynelatende simplere systemet, har Spine Leaf mer komplisert administrasjon og krever flere svitsjer og kabler. Det betyr at for små nettverk, blir dette regnet som "overkill" og er derfor ofte ikke noe mer gunstig enn den hierarkiske arkitekturen.



Figur 2.2: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-743731.docx/_jcr_content/renditions/white-paper-c11-743731_0.png

Ytelse

Denne arkitekturen er meget interconnected som betyr at noder er koblet til mange andre

noder. Dette gjør at trafikk har mange mulige veier å gå for å nå andre deler av nettverket. Det betyr at det finnes lite flaskehalser i en slik arkitektur. Det er også kortere vei til Internett sammenlignet med den hierarkiske arkitekturen som kan bidra til høyere ytelser i noen tilfeller.

Skalerbarhet

Siden denne arkitekturen er flat, er det meget lett å legge til flere svitsjer uten store endringer. Nettverket kan derfor utvide seg jevnt med tid uten behov for store reservasjoner og investeringer. Det er også enorme mengder med potensiale for skalering som gjør denne arkitekturen gunstige for store sky-tjenester.

Feiltoleranse

Spine leaf arkitektur er meget robust fordi mange svitsjer er koblet til hverandre og gir trafikk mange alternativer for traversering. Sammenlignet med andre strukturer, vil ikke store deler av nettet få problemer hvis en svitsj svikter. Det gjør det også mulig å fritt bytte ut svitsjer uten store konsekvenser hvis det er behov for det.

2.3 Nettverkvirtualisering

Nettverkvirtualisering er en teknologi som gir mulighet til å abstrahere de fysiske nettverkressursene og gjøre dem om til fleksible og dynamiske virtuelle nettverk. Dette betyr at man kan dele opp ett fysisk nettverk i flere mindre virtuelle nettverk, eller slå sammen flere fysiske nettverk til ett stort virtuelt nettverk – avhengig av behov. Denne fleksibiliteten gjør det enklere å administrere nettverket, samtidig som det kan tilpasses spesifikke bruksområder.

En stor fordel med nettverkvirtualisering er at endringer kan gjøres raskt og effektivt, uten å måtte konfigurere hver enkelt fysisk enhet manuelt. I stedet administreres nettverket gjennom programvare, noe som gir en mer sentralisert og oversiktlig styring. Dette gjør også at ulike teknologier og plattformer lettere kan fungere sammen, siden den virtuelle infrastrukturen er uavhengig av den underliggende fysiske maskinvaren.

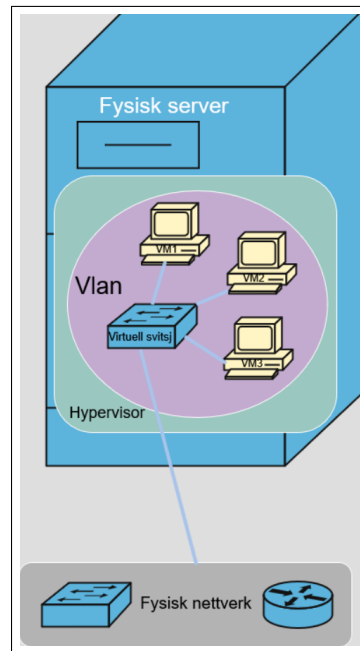
Et annet viktig aspekt er sikkerhet. Ved å sette opp isolerte virtuelle nettverk, sørger man for at et kompromittert nettverk ikke nødvendigvis påvirker de andre. Dette gir bedre kontroll over sikkerheten i komplekse nettverkmiljøer.

Nettverkvirtualisering legger altså et virtuelt lag over den fysiske infrastrukturen, hvor fysiske enheter som rutere og svitsjer blir representert som virtuelle nettverkenheter i programvaren. Denne teknologien er en kjernekomponent i Software-Defined Networking (SDN), som tar sikte på å gjøre nettverkdrift mer fleksibel, dynamisk og automatisert.

2.3.1 Nettverkvirtualisering i datasentre

Datasentre bruker virtualisering både for nettverk og andre oppgaver. Dette fordi dette gir en mye bedre skalerbarhet og det gjør det mulig for ett datasenter å legge til ny teknologi og servere i sitt datasenter uten å måtte passe på at disse skal kunne fungere med resten av datasenteret.

Under er en figur som viser ett oppsatt som blir brukt på datasentre med skybaserte tjenester.



Forklaring av figuren

Denne figuren illustrerer et typisk oppsett for nettverksvirtualisering i et datasenter, som ofte brukes i forbindelse med skybaserte tjenester. Øverst i figuren ser vi en fysisk server som er tilkoblet et fysisk nettverk, bestående av fysiske komponenter som svitsjer, rutere og kabler.

På den fysiske serveren kjører en hypervisor, som fungerer som en mellomvare og gjør det mulig å kjøre flere virtuelle maskiner (VM-er) uavhengig av hverandre på samme maskinvare. Hypervisoren har kontroll over ressursene og styrer kommunikasjonen mellom de virtuelle maskinene og resten av systemet.

Internt på serveren finner vi en virtuell svitsj. Denne fungerer på samme måte som en fysisk svitsj, men er helt programvarebasert. Den sørger for at de virtuelle maskinene kan kommunisere med hverandre og med det eksterne fysiske nettverket.

VLAN (Virtual LAN) er brukt for å gruppere virtuelle maskiner logisk sammen, selv om de kan være fordelt på ulike fysiske servere. Dette bidrar til bedre organisering, sikkerhet og fleksibilitet i nettverksoppsettet.

Systemet som vises i figuren er svært skalerbart, fordi det virtuelle nettverket er uavhengig av den underliggende maskinvaren, kan man enkelt skalere opp eller ned etter behov, noe som er en stor fordel i skybaserte datasentre.

2.3.2 Software Defined Networking (SDN)

Software Defined Networking (SDN) er en sentral teknologi innen nettverksvirtualisering.

I tradisjonelle nettverk er styringslogikken tett knyttet til de fysiske enhetene, noe som gjør det vanskelig og tidkrevende å implementere endringer. SDN bryter med denne modellen ved å skille

styringsplanet fra dataplanet, og gir dermed økt fleksibilitet, sentralisert kontroll og enklere administrasjon.

SDN-arkitekturen er typisk delt inn i tre lag: applikasjonslaget, kontrollaget og infrastrukturet.

2.3.2.1 Infrastrukturet

Infrastrukturet består av de fysiske eller virtuelle enhetene i nettverket, som rutere og svitsjer, og er ansvarlig for å videresende datapakker. Dette laget kalles ofte dataplanet (data plane), og her skjer selve pakkeprosesseringen. Det vil si videresending, segmentering og sammensetning av datapakker. Enhetene på dette laget er programmert til å følge instruksjonene gitt av kontrollaget, uten å fatte egne beslutninger om ruting eller policy.

2.3.2.2 Kontrollaget

Kontrollaget utgjør intelligensen i SDN og består av én eller flere SDN-kontrollere. Disse fungerer som hjernen i nettverket og styrer hvordan datapakkene skal behandles. Når en svitsj i infrastrukturet mottar en pakke den ikke har en eksisterende regel for, kontakter den SDN-kontrolleren for å få instruksjoner. Kontrolleren bestemmer deretter hvordan pakken skal håndteres, og kan oppdatere svitsjens flyttabeller med nye regler.

I tillegg samler SDN-kontrolleren inn informasjon om nettverksstatus og trafikkmønstre, og eksponerer dette gjennom et API. Dette gjør det mulig for applikasjoner på det øverste laget å hente ut nettverksdata og dynamisk endre oppførselen i nettverket basert på sanntidsinformasjon.

2.3.2.3 Applikasjonslaget

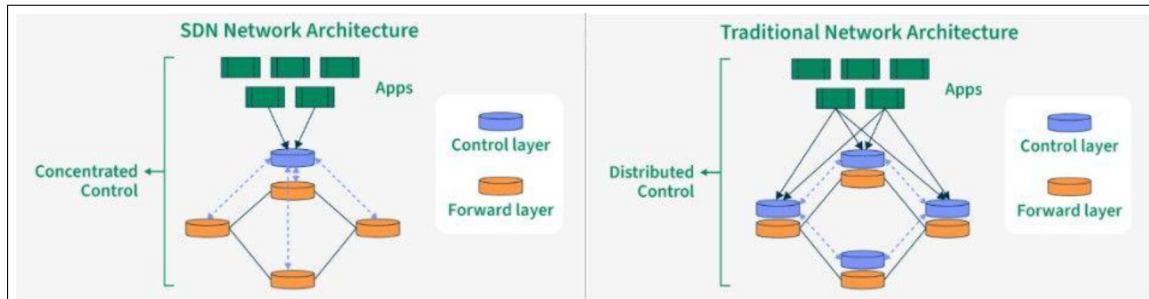
Applikasjonslaget består av programvare som kjører ovenpå SDN-kontrolleren og benytter kontrollens API for å administrere nettverket. Dette kan være programmer som overvåker trafikk, optimaliserer lastbalansering, oppretter sikkerhetspolicyer eller automatiserer konfigurering. Fordi kontrollen er sentralisert, trenger ikke disse applikasjonene å kommunisere direkte med hver enkelt enhet i nettverket, noe som forenkler drift og reduserer kompleksitet.

2.3.2.4 Fordeler med SDN

En av de største fordelene med SDN er sentralisert administrasjon. I stedet for å konfigurere og feilsøke hver enkelt nettverksenhet manuelt, kan nettverksadministratorer gjøre endringer via ett sentralt grensesnitt. Dette gir også bedre muligheter for automatisering, skalerbarhet, og respons på sikkerhetstrusler i sanntid.

2.3.2.5 Ulemper med SDN

Siden SDN har en sentral kontroller kan det hende at hele nettverket faller sammen vis denne blir korrupt eller lignende.



Figur 2.3: <https://www.geeksforgeeks.org/software-defined-networking/>

2.4 Sikkerhet

2.4.1 Prinsipper for nettverksikkerhet

Når man skal kommunisere på et nettverk er man opptatt av fire hovedprinsipper for nettverksikkerhet. Confidentiality, Integrity, availability og Authentication. Man ønsker å oppnå alle disse prinsippene på ytterste nivå, men det er ikke mulig. Derfor er det nødvendig å identifisere behov for å finne ut hva man burde fokusere på for et godt pålitelig nettverk.

2.4.1.1 Confidentiality

For å oppnå *konfidensialitet*, må en ende til ende kommunikasjon skje uten at noen andre enn sender og mottaker vet innholdet. Det som truer konfidensialiteten er uautorisert avlytting ute etter å lære innhold til hemmelige dokumenter osv. Man kan unngå mange tilfeller av brudd på dette ved å implementere **kryptografi** til kommunikasjonen.

2.4.1.2 Integrity

Integrity handler om å bevare integriteten i kommunikasjonen mellom sender og mottaker. Det betyr at Informasjonen som mottaker mottar må være henholdsvis lik det Senderen har sendt. Det som ødelegger integriteten er ondsinnede hijackers, eller med uhell forårsaket av dårlig forbindelse blant annet packet loss og korrupsjoner. Mye av kampen for integritet handler ikke bare om å unngå at data endres men også å oppdage når dette skjer. Vi kan opprettholde integritet ved å bruke **Checksum**, **Digitale Signaturer**, og **Hashing algoritmer**. Disse løsningene vill ikke garantere at informasjon blir mottatt uendret, men hjelper veldig med å oppdage når det skjer.

2.4.1.3 Availability

Availability er en curveball når det kommer til nettverksikkerhet fordi det handler ikke om å øke sikkerheten i kommunikasjon. Istedet handler det om at kommunikasjon fortsatt skjer til tross for økt sikkerhet. Dette er et prinsipp for nettverksikkerhet fordi man ønsker å opprettholde sikker kommunikasjon og ikke bare sikkerhet, ellers hadde den beste løsningen vært å ikke være koblet til et nettverk i det hele tatt men da det betyr at kommunikasjon blir umulig. Det som truer Availability mest er diverse nedetid (forårsaket av DDos attacks, Vedlikehold), ulykker og bottlenecks. Man oppnår høy tilgjengelighet med **redundans** (blant annet backup tjenere, eller tilbakefall mekanismer) og **Load balancing**.

2.4.1.4 Authorization

Autentisering handler om at både sender og mottaker i en end-point kommunikasjon kan bekrefte identiteten til hverandre. Dette er viktig fordi man ønsker å motta informasjon fra pålitelige personer og sende informasjon til slike også. Det som truer dette er hacking og phishing. Løsninger som opprettholder dette prinsippet er autentiseringsmetoder som **Passord**, **MFA** (multi-faktor autentisering), **Digitale Sertifikater**, og **Public Key infrastructure**.

Bibliografi

- [1] Wikipedia contributors. *IEEE 802.11*. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
- [2] GeeksforGeeks. *Open Systems Interconnection Model (OSI)*. Available at: <https://www.geeksforgeeks.org/open-systems-interconnection-model-osi/>
- [3] Control Engineering. *Wi-Fi and the OSI Model*. Available at: <https://www.controleng.com/wi-fi-and-the-osi-model/>
- [4] TelecomTrainer. *WiFi Stack Architecture*. Available at: <https://www.telecomtrainer.com/wifi-stack-architecture/>
- [5] GeeksforGeeks. *IEEE 802.11 Architecture*. Available at: <https://www.geeksforgeeks.org/ieee-802-11-architecture/>
- [6] TechTarget. *Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM)*. Available at: <https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/orthogonal-frequency-division-multiplexing>
- [7] Wikipedia contributors. *Hidden Node Problem*. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Hidden_node_problem
- [8] TechTarget. *Network Interface Card (NIC)*. Available at: <https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/network-interface-card>
- [9] 7SIGNAL. *BSSID (Basic Service Set Identifier)*. Available at: <https://www.7signal.com/bssid-basic-service-set-identifier>
- [10] GeeksforGeeks. *WiMAX in Computer Network*. Available at: <https://www.geeksforgeeks.org/wimax-in-computer-network/>
- [11] HowStuffWorks. *How WiMAX Works*. Available at: <https://computer.howstuffworks.com/wimax.htm>
- [12] Encyclopædia Britannica. *WiMAX*. Available at: <https://www.britannica.com/technology/WiMax>
- [13] GeeksforGeeks. *MAN (Metropolitan Area Network)*. Available at: <https://www.geeksforgeeks.org/man-full-form-in-computer-networking/>
- [14] UmaTechnology. *How WiMAX Works*. Available at: <https://umatechnology.org/how-wimax-works/>
- [15] Wikipedia contributors. *Bluetooth*. Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth>
- [16] GeeksforGeeks. *What is Bluetooth?*. Available at: <https://www.geeksforgeeks.org/bluetooth/>
- [17] Lifewire. *What Is Bluetooth? The Ultimate Guide*. Available at: <https://www.lifewire.com/what-is-bluetooth-2377412>
- [18] Bluetooth Technology Website. *Bluetooth Technology Overview*. Available at: <https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/tech-overview/>

- [19] Zigbee Alliance. *Zigbee Specification*. Available at: <https://zigbeealliance.org/wp-content/uploads/2019/11/docs-05-3474-21-0csg-zigbee-specification.pdf>
- [20] Stuff.tv. *What is Zigbee? The Wireless Network Tech Explained*. Available at: <https://www.stuff.tv/features/what-is-zigbee-the-wireless-network-tech-explained/>
- [21] NKOM. *Temarapport om anskaffelse av datasentertjenester*. Available at: <https://nkom.no/datasenter/temarapport-om-anskaffelse-av-datasentertjenester>
- [22] Kurose, J. F., & Ross, K. W. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. 8th ed., Global Edition, Pearson, 2022. p. 539.
- [23] Cisco Press. *Cisco Networking Academy Connecting Networks Companion Guide: Hierarchical Network Design*. Published May 9, 2014. Available at: <https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2202410&seqNum=4>
- [24] Cisco. *Nondisruptive Data Center Network System Maintenance Best Practices with Cisco Nexus 9000 and 3000 Series Switches White Paper*. Published May 20, 2020. Available at: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-743731.html>
- [25] Kurose, J. F., & Ross, K. W. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. 8th ed., Global Edition, Pearson, 2022. p. 638.
- [26] Malik, S. *Network Security Principles and Practices*. Cisco Press, 2003. pp. 15–16.
- [27] VMware. *What is Network Virtualization?* Available at: <https://www.vmware.com/topics/network-virtualization>
- [28] GeeksforGeeks. *What is Network Virtualization?* Available at: <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-network-virtualization/>
- [29] GeeksforGeeks. *What is Software Defined Networking (SDN)?* Available at: <https://www.geeksforgeeks.org/software-defined-networking/>
- [30] ServerWatch. *How Does Data Center Virtualization Work?* Available at: <https://www.serverwatch.com/virtualization/data-center-virtualization/>